

UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS



INTEGRANTES:

1. Edson Enrique Suxo Pizarroso.
2. jhonnatan Sebastian Inclán Marin
3. Uma Wayra Huanca Vargas
4. Joel Morales
5. Brayan Tambo Tantani
6. Yair Luque Flores
7. Victor Ali

SEMESTRE: cuarto
PARALELO: 111

GESTIÓN I-2025

Índice.....2

Análisis del Datos.....3

Planteamiento del problema.....

ANÁLISIS DE DATOS

1. LA RAZÓN DEL ANÁLISIS:

A continuación, se presenta un informe detallado sobre la razón del análisis del proceso de titulación en la facultad, expresado de forma narrativa y sin listas.

El análisis se fundamenta en la necesidad de identificar y comprender las causas de las deficiencias existentes en el proceso actual de titulación. Este proceso, que en gran medida se ejecuta de forma manual, presenta diversas complicaciones que afectan tanto la coordinación entre los diferentes actores como la eficiencia en la gestión de la información. Uno de los problemas centrales es el seguimiento manual de los avances y la gestión de pagos, lo que incrementa el riesgo de errores y dificulta la trazabilidad de los datos. La asignación de roles también constituye un desafío, ya que el estudiante tiene la libertad de escoger a su tutor mientras que el revisor es seleccionado por la universidad, lo que puede generar descoordinación y falta de comunicación entre las partes involucradas.

La estructura actual del proceso se complica aún más por la existencia de diversas modalidades de titulación. Los estudiantes regulares deben participar en dos talleres, iniciando en el noveno semestre con un avance mínimo del 80% del proyecto y continuando en el décimo semestre de manera semestral. Por otro lado, la modalidad PET, que forma parte de un programa especial de titulación, exige el cumplimiento de cuatro cursos de actualización y se proyecta un ingreso a la modalidad PIT tras un aproximado de cinco años. En la modalidad PIT, que se desarrolla de manera intensiva en cuatro semestres, es esencial que tanto el tutor como el revisor tengan claro a cuál modalidad pertenece el estudiante. Esta diversidad de opciones y requisitos introduce un grado considerable de complejidad en la gestión, ya que cada modalidad implica distintos procesos y cronogramas que deben ser monitoreados de forma continua.

Otro aspecto crítico del proceso es la interacción entre estudiantes y docentes. El estudiante debe escoger la modalidad de titulación, y luego consultar a un docente para que, de aceptar, formalice su participación mediante la firma de una carta de aceptación. Asimismo, es necesario que tanto los pagos como la entrega de documentos pendientes se gestionen de forma clara y centralizada. La falta de un sistema integrado que permita visualizar de manera simultánea la información relacionada con los docentes, los pagos realizados y la documentación entregada genera incertidumbre y aumenta la posibilidad de errores en el seguimiento. Además, la programación de la pre defensa requiere coordinar de forma precisa la participación de estudiantes, docentes y la dirección, incluyendo detalles como fechas y observaciones, lo que resulta complejo en ausencia de una herramienta centralizada.

El objetivo principal de este análisis es diagnosticar las fallas y cuellos de botella presentes en el proceso actual, identificar los puntos críticos asociados a la gestión manual y la asignación de roles, y proponer mejoras que permitan automatizar y centralizar la información. Se busca facilitar la coordinación entre todos los actores involucrados y optimizar la gestión de la diversidad de modalidades de titulación. Una solución adecuada permitirá reducir errores, mejorar la trazabilidad de los datos, agilizar el seguimiento de pagos y documentos, y coordinar de manera eficiente etapas críticas como la pre defensa.

En conclusión, el análisis del proceso de titulación es esencial para transformar un sistema manual y fragmentado en una solución integrada que responda a las demandas actuales de la gestión académica. Comprender a fondo las causas de la ineficiencia actual, desde la asignación de roles hasta la diversidad de modalidades y la falta de centralización de la información, es el primer paso para desarrollar un sistema que optimice la coordinación, reduzca los errores y asegure la transparencia y eficiencia en el proceso de titulación de la facultad.

2. ESTABLECER QUE SE MEDIRA Y CÓMO.

Limitaciones

Se realizará en la universidad Salesiana en la carrera de Ingeniería de sistemas.

2.1. Elementos a Medir:

- **Tiempo de Registro:** Se medirá el tiempo total que tarda un estudiante en completar su registro para la titulación. Esto incluirá las fases de llenado de formularios, validación de datos y revisión por parte del personal administrativo.
- **Exactitud de los Datos:** Se medirá el porcentaje de errores o inconsistencias en los datos introducidos por los estudiantes, como errores en números de identificación, fechas de egreso, calificaciones, etc.
- **Tasa de Compleción:** Se medirá el porcentaje de estudiantes que completan

correctamente el proceso de registro sin necesidad de correcciones adicionales.

- **Carga de Trabajo Administrativa:** Se medirá el número de horas que el personal administrativo dedica a procesar los registros manuales y a resolver errores o inconsistencias en los formularios.

- **Feedback de los Estudiantes:** Se recogerá retroalimentación sobre la facilidad del proceso de registro, incluyendo la claridad de los formularios y las instrucciones proporcionadas.

2.2. Métodos de Medición:

- **Registro de Tiempos de Proceso:** A través de una herramienta de seguimiento, se registrarán los tiempos en cada una de las fases del proceso de titulación, desde el inicio hasta la finalización.

- **Control de Calidad de Datos:** Se llevará a cabo una auditoría manual de las bases de datos para identificar inconsistencias y errores, calculando la tasa de errores en relación con el número total de registros procesados.

- **Encuestas a Estudiantes:** Después de completar el proceso de registro, se les pedirá a los estudiantes que respondan brevemente a una encuesta sobre la facilidad del registro, identificando áreas problemáticas o confusas.

- **Monitoreo de Carga Administrativa:** Se hará un registro de las horas de trabajo que cada miembro del personal dedica a las tareas relacionadas con el proceso de titulación. Esto incluye tiempo para resolver problemas, aclarar dudas o corregir datos incorrectos.

3. OBTENER DATOS

Para llevar a cabo un análisis riguroso y representativo del proceso de titulación en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana, se implementará una estrategia de recolección de datos integral, combinando técnicas de recolección cuantitativas y cualitativas. Esta estrategia permitirá evaluar con precisión los distintos indicadores definidos previamente, garantizando la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

3.1. Fuentes de Información

Se identificarán y utilizarán tres fuentes principales de datos:

Registros Institucionales: Formularios de inscripción, bases de datos de egresados, cronogramas de titulación, y documentación administrativa utilizada en el proceso.

Observación Directa: Seguimiento puntual de estudiantes y personal administrativo durante el desarrollo del proceso, aplicando técnicas de observación estructurada.

Encuestas y Cuestionarios: Instrumentos diseñados para recolectar información cualitativa y cuantitativa directamente de los estudiantes y del personal administrativo involucrado.

3.2. Técnicas de Recolección de Datos

Cada indicador definido en el punto anterior será abordado con una técnica específica de recolección, que se detalla a continuación:

a) Tiempo de Registro

Qué se medirá: Duración total desde el inicio hasta la finalización del proceso de inscripción a la titulación.

Método:

Implementación de formularios digitales con campos de fecha y hora (timestamps).

Registro de tiempo manual en casos donde no se disponga de sistema automatizado.

Instrumento: Plataforma de formularios online (como Google Forms o Microsoft Forms) o fichas de registro cronometrado.

Módulos: Taller 1 y 2

Taller 1: Noveno Semestre (Materia de Semestre)

Taller 2: Decimo Semestre (Materia de Semestre)

Módulos para estudiantes re incorporados: Programa Especial de Titulación (PET) y Programa Intensivo de Titulación (PIT).

PET: 6 Meses dividido en 4 Cursos obligatorios

PIT: 4 Meses

b) Exactitud de los Datos

Qué se medirá: Porcentaje de formularios con errores, inconsistencias o datos incompletos.

Método:

Auditoría de registros entregados por los estudiantes.

Comparación cruzada con la base de datos oficial de la universidad.

Instrumento: Lista de verificación y matriz de control de calidad de datos.

c) Carga de Trabajo Administrativa

Qué se medirá: Tiempo invertido por el personal en tareas asociadas al registro de titulación.

Método:

Bitácoras individuales de tiempo llenadas por cada miembro del personal.

Registro diario/semanal de horas y tareas específicas.

Instrumento: Formato estándar de bitácora laboral y entrevistas cortas para validar tiempos estimados.

d) Retroalimentación de los Estudiantes

Qué se medirá: Nivel de satisfacción y claridad percibida en el proceso de registro.

Método:

Aplicación de encuestas con escala Likert y preguntas abiertas.

Recolección al finalizar el proceso de registro.

Instrumento: Cuestionario digital de retroalimentación (auto administrado y anónimo).

3.3. Población y Muestra

La población objetivo está compuesta por los estudiantes egresados o en proceso de titulación dentro de la carrera de Ingeniería de Sistemas, así como por el personal administrativo directamente involucrado. En caso de no contar con acceso a la totalidad de la población, se aplicará un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando casos representativos que permitan extraer conclusiones válidas.

3.4. Cronograma de Recolección

Se establecerá un calendario específico de recolección que permita distribuir las actividades en función del tiempo disponible y los periodos académicos. Idealmente, la recolección de datos se desarrollará durante un semestre completo, permitiendo observar el proceso en su totalidad desde el inicio del registro hasta la predefensa.

Un tiempo Promedio para el proceso es de 6 meses que dura el semestre completo en cual sacaremos puntos claves ya antes mencionados.

4. Clasificación de los Datos para el Análisis del Proceso de Titulación

4.1. Según el tipo de dato:

Indicador

Tipo de Dato

Ejemplos

Tiempo de Registro

Cuantitativo

Duración en días o semanas del proceso de registro

Exactitud de los Datos

Cuantitativo

% de formularios con errores

Carga Administrativa

Cuantitativo

Horas dedicadas por el personal

Retroalimentación Estudiantil

Cualitativo y Cuantitativo

Opiniones (preguntas abiertas), nivel de satisfacción (escala Likert)

4. 2. Según la fuente de información:

Fuente

Datos que aporta

Registros Institucionales

Fechas, formularios, cronogramas, inscripciones

Observación Directa
Procedimientos reales, carga de trabajo

Encuestas y Cuestionarios
Opiniones, percepciones, satisfacción del proceso

4.3. Según el instrumento utilizado:

Instrumento
Indicador Evaluado

Formularios digitales / Google Forms
Tiempo de registro

Lista de verificación / matriz de calidad
Exactitud de datos

Bitácoras de trabajo
Carga de trabajo administrativa

Cuestionario digital anónimo
Retroalimentación estudiantil

4.4. Según la técnica de recolección:

Técnica
Aplicación específica

Formularios digitales/manuales
Captura de tiempos de registro

Auditoría de registros
Validación de consistencia de datos

Bitácoras laborales
Medición del tiempo por tarea

Encuestas estructuradas
Satisfacción y claridad del proceso desde la percepción

4.5. Según la población objetivo:

Grupo
Rol en el estudio

Estudiantes egresados
Participan en encuestas, seguimiento del registro

Estudiantes re incorporados (PET/PIT)
Evaluación en programas alternativos de titulación

Personal administrativo
Reportan carga de trabajo, observación directa

4.6. Según el indicador a evaluar:

Indicador
Variable observada
Método / Instrumento

Tiempo de Registro
Duración (en días/semanas)
Formularios con timestamps

Exactitud de los Datos
Porcentaje de errores
Auditorías + matriz de verificación

Carga de Trabajo
Tiempo invertido (horas)
Bitácoras de personal

Retroalimentación
Nivel de satisfacción y comprensión
Encuestas con Likert y preguntas abiertas

Planteamiento del problema

El proceso de titulación en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana presenta múltiples deficiencias que afectan negativamente su eficiencia, trazabilidad y coordinación entre los distintos involucrados. Actualmente, este proceso se gestiona en gran medida de forma manual, lo que incrementa el riesgo de errores, dificulta el seguimiento del avance de los estudiantes, y entorpece la gestión de pagos y documentación. La asignación de roles, donde el estudiante elige al tutor y la universidad designa al revisor puede generar descoordinación y falta de comunicación entre las partes, complicando aún más el proceso.

La existencia de diversas modalidades de titulación (regulares, PET y PIT), cada una con sus propios requisitos, cronogramas y dinámicas, introduce un alto grado de complejidad en la administración del proceso. Esta diversidad requiere un control riguroso que el sistema manual actual no puede garantizar, dificultando la gestión eficiente y generando cuellos de botella en etapas clave como la predefensa. Además, la ausencia de un sistema centralizado para visualizar información relevante, como la relación entre docentes y estudiantes, pagos realizados, y entrega de documentos impide una supervisión clara y efectiva del proceso.

Se vuelve urgente analizar y replantear el proceso de titulación con el fin de identificar sus principales fallas y proponer una solución tecnológica que permita automatizar tareas, centralizar la información y mejorar la coordinación entre los actores involucrados. Solo a través de una transformación del sistema actual será posible garantizar un proceso de titulación más transparente, eficiente y alineado con las necesidades académicas contemporáneas.

Como tenemos dos puntos clave que son:

Gestión manual y descentralizada del proceso de titulación:

La mayor parte del proceso se realiza de forma manual, lo que dificulta el seguimiento de avances, pagos y documentación. Esto genera errores frecuentes, falta de trazabilidad y una coordinación ineficiente entre estudiantes, docentes y la administración.

Complejidad por la diversidad de modalidades y roles:

Existen varias modalidades de titulación (regular, PET, PIT), cada una con diferentes requisitos y cronogramas. Además, la asignación de roles (tutor y revisor) no está debidamente sincronizada, lo que puede causar confusión, descoordinación y retrasos en las distintas etapas del proceso